

MODULE 05

소리가 글자가 되는 마법: 인공지능 음성인식과 스마트 비서

공기의 떨림이 숫자가 되고, 숫자가 지문이 되고,
지문이 닮은 정도로 목소리를 판정하는 AI — 직접 만드는 스마트 비서까지

🕒 45분 × 2차시

🖱️ 웹 브라우저 (마이크 없어도 OK)

📖 선수 지식: 없음!

2~3단계에서 소리의 지문(특징 벡터)을 뽑고, 두 목소리가 몇 % 닮았는지 AI처럼 판정해보기 🧐

4단계에서 진짜 AI 비서 완성! 마이크로 말하면 글자로 받아쓰고 음성으로 대답해줘요 🗣️

준비물: 웹 브라우저 (마이크 없어도 OK!) 🖱️ 선수 지식: 없음! 처음이어도 괜찮아요 😊 ⌚ 예상 시간: 45분 × 2차시

(Speech-to-Text: 음성인식)

목소리(공기 떨림) → 파형(Waveform) → 0과 1 디지털 숫자 → 글자(텍스트)

(Text-to-Speech: 음성합성)

글자(텍스트) → 인공지능 신경망 → 합성 파형(Waveform) → 스피커 소리 출력

직접 만져보는 소리 실험실: 주파수 & 파형 시뮬레이터

슬라이더를 움직여 소리의 높낮이(주파수)와 크기(진폭)를 바꿔보고 스피커로 들어보세요! ✅ 성공 기준: 슬라이더를 움직일 때마다 파형 모양과 소리가 바뀌면 성공!

재생하기

파형 (Waveform): Sine Wave 440 Hz (기준음 라)

▲ 음성인식 인터랙티브 수업 교재 & 실습실 — 파형부터 스마트 비서까지

START · 이 모듈의 지도

5개의 STEP으로 완성하는 소리 AI

이 모듈에서는 컴퓨터가 소리를 다루는 방식을 배웁니다. 공기의 떨림이 어떻게 숫자와 그림(파형)이 되고, 그 숫자에서 '소리의 지문'을 뽑아내 목소리를 판정하는지, 마지막에는 **말하면 받아쓰고 대답하는 스마트 비서**까지 직접 완성합니다.



학습 순서 — 5 STEP

1

STEP 01 · 소리와 파형

소리의 정체: 공기의 떨림이 숫자와 그림(파형)이 되는 과정

2

STEP 02 · 소리 지문 & ID

푸리에 변환(FFT)으로 뽑아내는 5차원 소리 지문

3

STEP 03 · 2인 목소리 유사도

두 목소리가 몇 % 닮았는지 AI처럼 판정하기

4

STEP 04 · 실시간 STT & AI 비서

마이크로 말하면 글자로 받아쓰고 음성으로 대답하기

5

STEP 05 · 지도안 & 커리큘럼

2차시 수업 지도안과 AI 윤리 토론



이 모듈에서 배우는 것 (3줄 요약)

- ① 1단계에서 소리의 정체를 파헤쳐요: 공기의 떨림이 어떻게 숫자와 그림(파형)이 되는지 직접 만져보기 🎵
- ② 2~3단계에서 소리의 지문(특징 벡터)을 뽑고, 두 목소리가 몇 % 닮았는지 AI처럼 판정해보기 🧐
- ③ 4단계에서 진짜 AI 비서 완성! 마이크로 말하면 글자로 받아쓰고 음성으로 대답해줘요 🤖

✅ 준비 완료 체크

- 웹 브라우저를 준비했다. (마이크가 없어도 실습 가능!)
- Colab 노트북 2종(01_음성인식_기초, 02_음성인식_실전)을 열어 두었다.

도입 · 질문

컴퓨터는 귀도 없는데 어떻게 사람의 소리를 들을까?

공기의 떨림 → **마이크** → 전압 파형 → **초당 16,000개의 숫자**

소리의 정체는 **공기의 떨림(진동)**입니다. 이 떨림이 마이크를 거치면 시간에 따른 **전압 파형(Waveform)**으로 변환되고, **초당 16,000번** 숫자로 샘플링되어 컴퓨터에 저장됩니다. 반대로 글자를 읽어주는 TTS는 텍스트를 주파수 파형으로 합성하여 스피커로 출력합니다.

STT vs TTS

STT (Speech-to-Text: 음성인식)

사람 목소리(공기 떨림) → 파형 → 0과 1 디지털 숫자 → 글자(텍스트)

TTS (Text-to-Speech: 음성합성)

컴퓨터 글자(텍스트) → 인공지능 신경망 → 합성 파형 → 스피커 소리

이 모듈에서는 **STT(듣기)**를 중심으로 배우고, 마지막에는 TTS(말하기)까지 합친 스마트 비서를 완성합니다. 여러분이 매일 쓰는 음성 비서의 정체가 바로 이 두 기술의 조합입니다.

비유 — 모스 부호

모스 부호는 소리의 길고 짧음을 점과 선으로 바꾸죠. 컴퓨터의 샘플링도 비슷합니다. **연속적인 떨림을 잘게 잘라 숫자들로 적어 놓는 것** — 1초를 16,000조각으로 자르면 원래 소리를 거의 완벽하게 복원할 수 있습니다.

(Speech-to-Text: 음성인식)

목소리(공기 떨림) → **파형(Waveform)** → 0과 1 디지털 숫자 → 글자(텍스트)

(Text-to-Speech: 음성합성)

글자(텍스트) → 인공지능 신경망 → **합성 파형(Waveform)** → 스피커 소리 출력

직접 만져보는 소리 실험실: 주파수 & 파형 시뮬레이터

이더를 움직여 소리의 높낮이(주파수)와 크기(진폭)를 바꿔보고 스피커로 들어보세요! ☒ 성공 기준: 슬라이더를 움직일 때마다 파형 모양과 소리가 바뀌면 성공!

재실행하기

▲ 음성 인식의 흐름 — 목소리(공기 떨림) → 파형 → 숫자 → 글자

개념 ①

소리의 3요소 — 크기·높낮이·음색

모든 소리는 **3가지 요소**로 설명할 수 있습니다. 시뮬레이터의  **소리 실험실**에서 슬라이더를 움직이며 직접 들어보세요.

$$y(t) = A \cdot \sin(2\pi ft)$$

A: 진폭(크기) / f: 주파수(높낮이) / 파형의 모양: 음색 — 소리를 만드는 수학 공식

- ① **진폭(Amplitude) = 소리의 크기** 파형의 높이가 클수록 큰 소리. 컴퓨터는 **0~1.0 사이의 소수**로 저장합니다.
- ② **주파수(Frequency) = 소리의 음정** **1초당 공기 진동 횟수(Hz)**. 많을수록 낮고 높은 소리(모기), 적을수록 굵고 낮은 소리(덤프트럭).
- ③ **파형 형태 = 소리의 음색 (Timbre)** 같은 '라' 음도 피아노와 바이올린이 다르게 들리는 이유 — **물결 모양(배음 구조)**이 다릅니다.

🎵 빠른 소리 체험 프리셋

 덤프트럭 (100Hz) ·  피아노 도 (261Hz) ·  조울 라 (440Hz) ·  모기 소리 (1.5kHz) — 버튼으로 주파수별 소리를 들어보고, 사인파 · 사각파 · 톱니파로 파형도 바꿔 보세요.

✅ 성공 기준 ✅

- 슬라이더를 움직일 때마다 파형 모양과 소리가 바뀌면 성공!

직접 만져보는 소리 실험실: 주파수 & 파형 시뮬레이터

이더를 움직여 소리의 높낮이(주파수)와 크기(진폭)를 바꿔보고 스피커로 들어보세요! ✅ 성공 기준: 슬라이더를 움직일 때마다 파형 모양과 소리가 바뀌면 성공!

재생하기

파형 (Waveform): Sine Wave 440 Hz (기준음 라)

공식: $y(t) = A \cdot \sin(2\pi f t)$ Web Audio API 실시간 연동

소리 체험 (프리셋)

덤프트럭 (100Hz)  피아노 도 (261Hz)  조울 라 (440Hz)  모기 소리 (1.5kHz)

종류 (음색 결정)

파 (순음)  사각파 (8비트)  톱니파 (현악기)

주 (소리의 높낮이) 440 Hz

외부 강의용 교재

개념 ②

푸리에 변환 — 복잡한 소리에서 지문 뽑아내기

소리 파형만 보면 말의 내용을 알 수 없습니다. 고속 푸리에 변환(FFT)을 거치면 소리가 저음·중음·고음으로 분해되고, AI는 이 스펙트럼에서 5가지 대표 수치를 뽑아내 고유 소리 ID와 특징 벡터를 만듭니다.

💡 비유 — 무지개

햇빛은 하얗게 보이지만 프리즘을 거치면 무지개 색으로 분해되죠. 푸리에 변환은 소리의 프리즘입니다. 복잡하게 섞인 소리를 주파수별로 분해해 '무슨 음이 얼마나 섞였는지'를 보여줍니다.

👤 5차원 소리 지문 벡터

1. RMS 소리 에너지 크기 — 전체적으로 얼마나 큰 소리인가

2. ZCR (영교차율) 자음의 거칠기 — 파형이 0선을 얼마나 자주 넘나드는가

3. Low Band (0~300Hz) 기본 주파수 — 성대의 굵기, 음정의 바탕

4. Mid Band (300~3000Hz) 모음 포만트 — '아/어/오' 같은 모음의 풍부함

5. High Band (3000~8000Hz) 마찰음 — 'ㄱ/ㅋ' 같은 자음의 날카로움

이 5개 숫자를 나열한 [0.312, 0.145, 0.485, 0.720, 0.340] 같은 벡터가 바로 그 소리의 '지문'입니다. 사람마다, 단어마다 다른 값을 가집니다.

개념 ③

코사인 유사도 — 두 목소리는 몇 % 닮았을까?

두 사람의 소리 지문(5차원 벡터)이 있으면, 닮은 정도를 계산할 수 있습니다. 모듈 4에서 문장의 관련성을 재던 코사인 유사도가 여기서도 등장합니다!

$$\cos(\theta) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) / (\|\mathbf{A}\| \times \|\mathbf{B}\|) \rightarrow \text{일치율}(\%)$$

두 음성 특징 벡터의 내적을 각 길이로 나눈 값 — 1에 가까울수록 닮은 목소리

 교육용 자동 판정 기준

일치율	판정	의미
90% 이상 🏆	동일 인물 / 발음 거의 일치	같은 사람이 같은 단어를 말함
70~89% 👤	같은 단어, 다른 목소리	단어는 같지만 음색(톤)이 다름
70% 미만 ❌	불일치	다른 단어를 말했거나 목소리가 완전히 다름

 판정 읽는 법

예를 들어 일치율이 **84.6%**라면? "단어의 모음 구조(Mid Band: 0.76 vs 0.79)는 매우 일치하지만, 성대 기본 음정(Low Band: 0.45 vs 0.38)에서 차이가 난다" — 즉 **같은 단어를 말한 서로 다른 두 학생**입니다. 숫자 5개가 이렇게 이야기를 들려줍니다.

 교사용 팁 — 연계 학습

모듈 4의 문장 유사도와 오늘의 목소리 유사도가 **같은 수식임**을 짚어 주세요. '수학 하나가 글도 보고 소리도 듣는다'는 사실이 학생들에게 큰 깨달음을 줍니다.

체험 ① · 시뮬레이터

소리 지문 ID 추출 — 단어별 분석

 소리 샘플 선택 및 고유 ID 특징 벡터 추출기에서 단어 샘플을 선택하면 주파수 스펙트럼과 고유 지문 ID가 실시간으로 분석됩니다.

1 샘플 선택

 "사과"  "바나나"  "학교"  "인공지능" 중 하나를 클릭합니다.

2 스펙트럼 관찰

주파수 스펙트럼(FFT) 막대 그래프가 단어마다 다르게 그려지는 것을 봅니다. (0Hz 저음 ~ 8,000Hz 마찰음)

3 지문 확인

생성된 고유 ID(예: VOICE-01)와 5차원 정규화 특징 벡터의 숫자를 읽습니다.

4 비교

다른 단어를 눌러 벡터의 숫자들이 어떻게 바뀌는지 비교합니다.

✓ 성공 기준 ✓

- "바나나"를 눌렀더니 막대 그래프와 숫자가 바뀌면 성공!

관찰 포인트

"바나나"처럼 모음이 풍부한 단어는 **Mid Band**가 높게 나오고, "스" 발음이 들어간 단어는 **High Band**가 올라갑니다. 단어의 **소리 성격**이 숫자로 드러나는 것을 확인해 보세요.

체험 ② · 시뮬레이터

2인 목소리 유사도 대결 — 이 모듈의 하이라이트!

학생 1과 학생 2가 마이크로 말하거나 샘플 프리셋을 누르면, 두 사람의 음성 파형과 5차원 지문 벡터를 실시간으로 비교하여 **코사인 유사도 일치율(%)**을 산출하고 동일인/단어 일치 여부를 판정합니다.

 원클릭 비교 시뮬레이션 프리셋

실험	조건	예상 일치율
 실험 1	같은 단어, 다른 목소리 ("안녕하세요" vs "안녕하세요")	약 78~86% (음색 차이)
 실험 2	같은 사람, 같은 단어 2번 ("사과" vs "사과")	약 94~98% (화자 일치)
 실험 3	완전히 다른 단어 ("인공지능" vs "선형회귀")	약 35~50% (불일치)

 여기가 이 모듈의 하이라이트! 실험 1 → 2 → 3 순서로 눌러보세요. 마이크가 없어도 바로 체험할 수 있습니다.

 종합 분석 리포트 읽기

파형 겹쳐보기를 켜면 두 학생의 파형이 겹쳐 표시됩니다. 파형의 마루와 골이 겹칠수록 유사도가 높아집니다. 리포트에는 **음량(RMS) 일치도** · **모음 포먼트 일치도** · **음정(Low Hz) 차이**가 각각 표시되어, '어디가 닮고 어디가 다른지'를 항목별로 알 수 있습니다.

같은 단어인지 판정합니다!

원클릭 비교 시뮬레이션 프리셋 (마이크가 없어도 바로 체험 가능!) 아래 버튼을 누르면 두 학생의 음성 파형이 즉시 로드됩니다.  여기가 이 모듈의 하이라이트! 실험 1→2→3 순서로 눌러

 [실험 1] 같은 단어, 다른 목소리 A: "안녕하세요" vs 학생 B: "안녕하세요" 예상 일치율: 약 78% ~ 86% (음색 차이)	 [실험 2] 같은 사람, 같은 단어 2번 학생 A: "사과" (1차) vs 학생 A: "사과" (2차) 예상 일치율: 약 94% ~ 98% (화자 일치)	 [실험 3] 완전히 다른 단어 학생 A: "인공지능" vs 학생 B: "선형회귀" 예상 일치율: 약 35% ~ 50% (불일치)
--	---	---

1 (Student A)

"안녕하세요" (ID: ST1-A1)

▲ 2인 목소리 유사도 비교 — 파형·지문 벡터·일치율 리포트가 실시간으로 표시됩니다

체험 ③ · 시뮬레이터

실시간 STT & 스마트 AI 비서

파이썬 코랩을 켜지 않고도 브라우저에서 바로 체험합니다. 마이크를 켜고 말하면 AI가 실시간으로 자막을 받아적고(STT), 질문에 음성으로 대답합니다(TTS).

1 마이크 켜기

 마이크 켜고 말하기 버튼을 누릅니다.

2 말하기

"오늘 급식 뭐야?" "시간표 알려줘" 등을 말해 봅니다.

3 STT 확인

 내가 말한 내용이 실시간 자막으로 받아적히는 것을 봅니다.

4 TTS 응답

 스마트 AI 비서가 음성으로 대답하는 것을 듣습니다.

 마이크가 없어도 괜찮아요!

예시 명령을 클릭해 보세요:

 "오늘 점심 급식 뭐야?" → 급식 메뉴 안내

 "오늘 수업 시간표 알려줘" → 시간표 안내

 "교실 불 켜줘" → 스마트 조명 제어

 "간장 공장 공장장은 강 공장장이다" → 발음 테스트 & 채점!

 여기까지 왔다면 여러분은 듣고(STT) → 이해하고 → 말하는(TTS) AI 비서의 전체 구조를 모두 체험한 겁니다!

간 인식 대기

의 [마이크 켜고 말하기] 버튼을 누르고

급식 뭐야?", "시간표 알려줘" 등을 말씀해 보세요!

트 AI 비서의 응답 (TTS 음성 안내)

트 교실 비서

하세요! 우리 반의 인공지능 스마트 비서입니다.

, 시간표, 발음 챌린지 등 무엇이든 물어보세요!" ✨

크가 없어도 괜찮아요! 아래 예시 명령을 클릭해보세요:

오늘 점심 급식 뭐야?"

 "오늘 수업 시간표 알려줘"

 "교실 불 켜줘"

 "간장 공장 공장장은 강 공장장이다" (발음 테스트)

[파이썬 코드로 구현하기] 04_Whisper_스마트비서.py

코랩에서 열기

 전체 복사

셀 1 · 라이브러리 셀 복사

▲ 실시간 STT — 마이크로 말한 내용이 자막으로 받아적힙니다

프로젝트

우리 반 스마트 음성 비서 만들기

2차시의 두 번째 프로젝트입니다. 지금까지 배운 STT와 TTS를 합쳐 **우리 반 전용 스마트 비서**를 설계해 봅시다.



비서 설계 워크시트

설계 항목	예시	여러분의 아이디어
인사말	"안녕하세요! 우리 반 인공지능 스마트 비서입니다."	
급식 질문	"오늘 급식 뭐야?" → 메뉴 안내	
시간표 질문	"시간표 알려줘" → 오늘 시간표 안내	
우리 반 전용 명령	"청소 당번 알려줘" → 당번표 안내	
재미 요소	"간장 공장 공장장" → 발음 채점 게임	



키워드 → 응답 확장하기

코드 ③의 **smart_assistant_response** 함수에 **elif**를 추가하면 비서가 똑똑해집니다. 예를 들어 청소 당번, 수행평가 일정, 급식 알레르기 정보까지 — 반 친구들이 진짜로 궁금해하는 것을 넣어 보세요.

```
elif "청소" in query:
    return "오늘 청소 당번은 1조입니다. 쓰레기통 비우기 잊지 마세요!"
elif "수행평가" in query:
    return "다음 수행평가는 금요일 정보 시간, 주제는 '나만의 AI 비서'입니다."
```

 smart_assistant_response 확장 예시



교사용 팁 — 발표 활동

모둠별로 만든 비서의 명령 목록을 발표해 보세요. 가장 실용적인 비서, 가장 재미있는 비서를 투표로 뽑으면 수업이 살아납니다.

코드 ① · 파이썬

440Hz 소리 파형을 코드로 만들고 듣기

1단계의 소리 실험실을 파이썬으로 재현합니다. NumPy로 파형을 만들고 노트북에서 바로 들어봅니다.

```
# [1단계] 파이썬 NumPy로 440Hz 소리 파형을 만들고 노트북에서 바로 듣기
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import IPython.display as ipd

sampling_rate = 16000 # 1초당 16,000번 소리 샘플링
duration = 1.5         # 1.5초 동안 지속
t = np.linspace(0, duration, int(sampling_rate * duration), endpoint=False)

# 440Hz 사인파 파형 생성:  $y = A \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t)$ 
frequency = 440.0      # 주파수 440Hz (피아노 기준음 라)
amplitude = 0.5        # 진폭 (크기 50%)
sound_wave = amplitude * np.sin(2 * np.pi * frequency * t)

# 파형 0.015초 구간 확대 그래프
plt.figure(figsize=(10, 3))
plt.plot(t[:240], sound_wave[:240], color="#4F46E5", lw=2)
plt.title("440Hz 사인파 소리 파형 (Waveform)")
plt.xlabel("시간 (Time, 초)"); plt.ylabel("진폭 (Amplitude)")
plt.grid(True, alpha=0.3); plt.show()

# 주피터 노트북에서 재생 버튼 누르고 듣기!
ipd.Audio(sound_wave, rate=sampling_rate)
```

🐍 01_소리파형_생성.py — 1단계

🔍 코드 읽기 포인트

- ① **np.linspace**: 0~1.5초를 24,000개 점으로 자릅니다 — 1초 16,000번 샘플링의 정체입니다.
- ② **np.sin(2 π ft)**: 개념 ①의 공식 $y = A \cdot \sin(2\pi ft)$ 를 그대로 코드로 옮긴 것입니다.
- ③ **ipd.Audio**: 숫자 배열을 실제 소리로 재생합니다. 숫자가 소리로 바뀌는 마법의 순간!

코드 ② · 파이썬

푸리에 변환으로 소리 지문 뽑기

2단계의 지문 추출기를 코드로 재현합니다. 파형 → FFT → 5차원 벡터의 흐름을 따라가 보세요.

```
# [2단계] 소리 파형에서 FFT를 수행하고 5차원 고유 지문 벡터 추출하기
def extract_sound_fingerprint(y, sr=16000, sound_id="VOICE-01"):
    # 1. 진폭 피크 정규화 (-1.0 ~ +1.0)
    y = y.astype(np.float32)
    peak = np.max(np.abs(y)) + 1e-12
    y_norm = (y / peak) * 0.98

    # 2. 고속 푸리에 변환 (FFT: 시간 파형 -> 주파수 스펙트럼)
    N = len(y_norm)
    win = np.hanning(N)
    X = np.fft.rfft(y_norm * win)
    freqs = np.fft.rfftfreq(N, 1/sr)
    mag = np.abs(X)

    # 3. 5대 수학적 특징 계산
    rms = float(np.sqrt(np.mean(y_norm**2) + 1e-12)) # 1) RMS 음성 에너지
    zcr = float(np.mean(np.abs(np.diff(np.sign(y_norm)))) > 0)) # 2) ZCR 영교차율
    # 3) ~ 5) 대역별 에너지 (Low / Mid / High)
    ...
```

🐞 02_음성특징_ID추출.py — 2단계 (발체)

```
# [3단계] 두 음성의 코사인 유사도로 일치율 판정하기
def compute_voice_similarity(feats_a, feats_b):
    """cos(θ) = (A·B) / (||A|| × ||B||)"""
    norm_a = np.linalg.norm(feats_a) + 1e-12
    norm_b = np.linalg.norm(feats_b) + 1e-12
    cosine_sim = np.dot(feats_a, feats_b) / (norm_a * norm_b)
    percentage = float(np.clip(cosine_sim, 0.0, 1.0)) * 100.0
    if percentage >= 90.0:
        verdict = "🏆 동일 인물이거나 발음이 거의 일치합니다!"
    elif percentage >= 70.0:
        verdict = "🗣️ 같은 단어이나 목소리 톤이 다른 두 학생입니다!"
    else:
        verdict = "❌ 서로 다른 단어이거나 목소리가 완전히 다릅니다!"
    return percentage, verdict
```

🐞 03_2인_음성_유사도_비교.py — 3단계

✅ 여기까지 되면 ✅

- FFT가 '시간 파형 → 주파수 스펙트럼' 변환임을 설명할 수 있다.
- 5차원 벡터의 각 숫자가 무엇을 의미하는지 말할 수 있다.

코드 ③ · 파이썬

Whisper STT + TTS 스마트 비서

마지막 단계는 진짜 AI 모델의 등장입니다. **OpenAI Whisper**가 음성을 텍스트로 바꾸고(STT), **gTTS**가 답변을 음성으로 합성합니다(TTS).

```
# [4단계] Whisper로 음성을 받아쓰고 스마트 비서 답변 음성(TTS) 생성하기
import whisper
from gtts import gTTS

# 1. 최신 Whisper AI 모델 로드 (가장 빠른 base 모델)
model = whisper.load_model("base")

# 2. 학생의 음성 파일(WAV) 텍스트로 변환 (STT)
result = model.transcribe("student_voice.wav", language="ko")
user_query = result['text'].strip()
print(f"👂 학생이 말한 내용: {user_query}")

# 3. 인공지능 비서 응답 로직 분기
def smart_assistant_response(query):
    if "급식" in query:
        return "오늘 중식 메뉴는 혼합잡곡밥, 맑은 된장찌개, ... 맛있게 드세요!"
    elif "시간표" in query:
        return "오늘 시간표는 1교시 국어, 2교시 수학, ..."
    elif "불" in query:
        return "교실 스마트 조명을 환하게 켜줍니다! ✨"
    ...

# 4. 답변을 음성(TTS)으로 합성하여 재생
tts = gTTS(text=reply_msg, lang="ko")
tts.save("response.mp3")
```

🐞 04_Whisper_스마트비서.py — 4단계 (발췌)

🔍 전체 흐름

1

듣기 (STT)

Whisper가 WAV 파일을 받아 텍스트로 변환합니다.

2

이해하기

smart_assistant_response가 질문 속 키워드(급식·시간표·불)로 의도를 파악합니다.

3

말하기 (TTS)

gTTS가 답변 텍스트를 한국어 음성 MP3로 합성합니다.

수업 활용

2차시 수업 지도안 요약

이 모듈은 45분 × 2차시 구성으로 설계되었습니다. 중·고등학교 정보/인공지능 교과 및 방과후 수업, 교원 연수에 바로 활용할 수 있습니다.

[1차시] 소리의 원리와 파형 시각화 (45분)

시간	내용
0~10분	"컴퓨터는 귀도 없는데 어떻게 들을까?" 도입 발문
10~25분	피아노 '라(440Hz)' 소리 코드로 만들기 & 주파수 체험
25~38분	소리의 3요소(진폭·주파수·음색) & 무지개 스펙트로그램 시각화
38~45분	소리 지문 ID 부여 및 2차시 음성 유사도 대결 예고

[2차시] 2인 음성 유사도 대결 & 스마트 비서 (45분)

시간	내용
0~10분	음성인식(STT) 원리와 OpenAI Whisper 모델 소개
10~22분	[핵심 실습] 2인 학생 목소리 유사도 대결 (코사인 유사도 일치율 채점)
22~33분	[프로젝트 1] "간장 공장 공장장" 발음 채점 게임 🎮
33~42분	[프로젝트 2] 우리 반 스마트 음성 비서 만들기 🏠
42~45분	청각 장애인을 위한 자막 안경과 AI 윤리 토론

준비된 Jupyter Notebook 안내

05_음성인식_인공지능/ 폴더 내 코랩 최적화 .ipynb 파일이 준비되어 있습니다. 구글 드라이브에 업로드 후 학생들에게 링크만 공유하시면 즉시 수업이 가능합니다.

- 01_음성인식_기초_소리의_파형과_원리.ipynb (1차시 기초편)
- 02_음성인식_실전_AI_귀_만들기와_스마트_비서.ipynb (2차시 실전편)
- 음성인식_수업_교사용_지도안.md (상세 수업 지도안)

생각해 보기

AI 윤리 — 소리를 듣는 기술의 두 얼굴

소리를 듣고 이해하는 AI는 편리하지만, 동시에 조심스럽게 다뤄야 할 기술입니다.



선한 사용 — 자막 안경

청각 장애인에게 실시간 자막을 보여주는 **자막 안경**을 상상해 보세요. 오늘 배운 STT 기술이 바로 그 안경의 심장입니다. 수업 마지막 3분 토론 주제로 강력 추천합니다: **"이 기술로 누구를 도울 수 있을까?"**



조심할 사용 — 목소리 도용

목소리 지문을 뺏을 수 있다는 것은, 반대로 **목소리를 흉내 내는 AI(보이스피싱)**도 가능하다는 뜻입니다. 실제로 여러분의 목소리 녹음 파일을 함부로 공유하면 안 되는 이유이기도 합니다. 기술을 배울 때는 **악용 가능성**도 함께 아는 것이 진짜 AI 리터러시입니다.



? 자주 묻는 질문

Q. FFT는 왜 '고속'인가요?

A. 그냥 계산하면 데이터 N개에 N^2 번 연산이 필요하지만, FFT 알고리즘은 $N \cdot \log N$ 번으로 줄여줍니다. 1초 16,000개 샘플을 실시간으로 분석하려면 이 속도가 필수입니다.

Q. 사람 목소리 지문으로 본인 인증을 하나요?

A. 실제로 씁니다! 전화 은행의 '목소리 인증'이 대표적입니다. 다만 감기에 걸리면 목소리가 바뀌듯, 지문도 변할 수 있어 보통 다른 인증과 함께 씁니다.



교사용 팁 — 토론 주제

"편리한 기술과 위험한 기술의 경계는 어디일까?" — 자막 안경(선)과 보이스피싱(악)은 같은 STT·음성합성 기술에서 나옵니다. 기술 자체가 아니라 **사용 목적과 동의**가 경계를 만든다는 점을 짚어 주세요.

정리 · 체크리스트

여기까지 되면 — 모듈 5 완주!

소리의 떨림에서 시작한 여정이 스마트 비서로 끝났습니다. 전체 AI Life 5개 모듈의 마지막 체크리스트입니다.

 핵심 개념 체크

- 소리는 공기의 떨림이며, 초당 16,000번 샘플링되어 숫자가 됨을 설명할 수 있다.
- 소리의 3요소(진폭·주파수·음색)와 공식 $y = A \cdot \sin(2\pi ft)$ 를 설명할 수 있다.
- FFT가 소리를 주파수별로 분해하는 '소리의 프리즘'임을 설명할 수 있다.
- 5차원 소리 지문(RMS·ZCR·Low·Mid·High)의 의미를 말할 수 있다.
- 코사인 유사도로 목소리 일치율을 판정하는 원리와 판정 기준(90/70%)을 설명할 수 있다.
- STT(듣기)→이해→TTS(말하기)가 스마트 비서의 구조임을 설명할 수 있다.

 체험·코드 체크

- 소리 실험실에서 주파수를 바꾸며 파형과 소리의 변화를 체험했다.
- 단어별 소리 지문 ID가 다르게 나오는 것을 확인했다.
- 2인 목소리 유사도 대결 3가지 실험을 모두 해 보았다.
- 실시간 STT로 내 말이 자막이 되는 것을 보았다. (또는 예시 명령 체험)
- Whisper STT → 키워드 분기 → gTTS 흐름을 읽을 수 있다.

 한 문장 정리

음성인식 = 공기의 떨림을 숫자(파형)로 바꾸고, 주파수로 분해해 지문(특징 벡터)을 뽑고, 닮은 정도로 판단하는 것.

 AI Life 전체를 마치며

모듈 1의 직선 찾기(선형회귀), 모듈 2의 숫자 눈(컴퓨터 비전), 모듈 3의 스스로 배우는 눈(CNN), 모듈 4의 글 읽는 AI(자연어처리), 그리고 모듈 5의 귀(음성인식) — 여러분은 AI의 눈·귀·입이 작동하는 원리를 모두 직접 만져보았습니다. 이제 AI 뉴스를 볼 때 '아, 그거 그 원리구나!'라고 말할 수 있을 거예요. 정말 수고했습니다! 🍌